以轻易辨别“实际的金融收益图形和随机的收益排列图形”。这几位学者发现，“有显著的统计学证据（p 值不高于0.5%）表明，试验对象可以轻易地辨别这两类时间序列，这驳斥了很多人认为‘金融市场走势随机’的观点。该试验的一大特点是在试验过程中，试验对象能立即获得他们所选答案的反馈，让他们及时学习和做出调整”。

一些技术分析师使用形态辨别系统和其他复杂的计算机辅助方法来绘制图形。根据先前的分析结果，许多传统的图形形态具有一定的预测价值。但是只要看一下价格的历史记录，就可以发现图形还有其他的用途。使用图形的优势已经大大超过了在图形解释方面存在的问题。

技术分析知识 11-1

使用图表的优势

杰克·施瓦格（Jack Schwager）在自己的著作《技术分析》（*Technical Analysis*）中概括了投资者使用图表分析的几大优势，具体如下。

- 图形能提供价格的精确的历史记录，这是任何交易者（或投资者）都需要掌握的关键信息。
- 图表能让投资者或交易者了解市场的波动性，这是风险分析中非常重要的一步。
- 图表对于基本面分析师来说非常重要。长期价格曲线能让基本面分析师快速识别主要价格走势的周期。通过确定这些周期内部基本的条件或独有的事件，基本面分析师可以判定影响价格的关键因素。这些信息可以用来构筑价格行为模型。
- 图形可以用做时机选择的工具，交易者可以使用这个工具，尽管交易者考虑的信息要宽泛得多（例如基本面信息）。
- 图表可以作为管理工具，帮助确定具有意义并切实有效的止损点。

- 图表体现了市场的行为受特定的重复形态的制约。一些资深的交易者运用图表，凭直觉就可以成功地预测价格波动。
- 理解图表的概念，是开发有利可图的技术交易系统的必要前提。
- 如果你对图表持批判的态度，请注意：在特定的情况下，如果传统图表信号失灵，可以使用逆向操作来抓住回报丰厚的交易机会。

制作图表的历史

根据罗闻全和哈桑霍齐克（2010）针对技术分析开展的详尽研究，人类社会最早记录商品价格以预测未来价格的行为，出现在公元前1000年。这些记录是交易者和天文学者的日志，他们希望把价格变化与占星术联系起来。到了公元5世纪和6世纪，在中国、欧洲和日本等地，与当今的价格图形相似的绘图方法得到了长足发展。中国人对价格的周期性很有兴趣，欧洲人着重研究占星术，而日本人发明了至今一直沿用的蜡烛图。"西欧商品交易所（1561年）的启用与日本商品交易所的开市（1654年），给绘图技术的发展提供了良好的土壤"（Shimizu，1986）。当时的商品交易所中，自由交易的市场已经发展得相当成熟，足以在一天以内产生多个交易价格，因此需要对每种商品当天的最高价、最低价和收盘价进行记录。把这些价格信息记录在图像中也是顺应历史潮流。截至19世纪30年代，就在老式的股票收报机发明前，纽约已经出现了几家图表服务供应商，专门出售发布股票和商品价格的图表。

图表绘制的内容和方法常受到对应市场操作方式的影响。例如，当前柱线图中广泛使用的高点和低点绘图方法，就不适用于一天只按照一个价格交易的交易市场。

可以想象，世界上首张图表可能只是交易数量、交易价格在纸上对应的一

点」例如日本的大米，早期就是按照数量交易的。1750 年代，著名的大米交易商本间宗久没有按照一袋大米多少钱的方式记录价格信息，而是按照特定金额的钱能购买多少袋大米的方式记录价格信息。当市场一天内交易越来越频繁，交易图表也变得日趋复杂了。一开始需要记录最高价和最低价，当交易笔数越来越多时，就需要记录一天的开盘价和收盘价。随着更多复杂和公开信息不断完善，后来出现了成交量的记录。一开始是由交易市场现场的证人记录价格的。后来，市场组织不断完善，交易的价格和数量最终向民众公开公布了。

> 业务的不断扩大给股票交易所带来了巨大的动力。通过场内报价的即时传播，才能让人们对市场保持长久的兴趣。（贺拉斯·L. 霍奇基斯，黄金股和电报公司创始人）

股价接收机（ticker）和用来接收股票交易行情的纸带（ticker tape）的发明，彻底改变了技术分析和绘图的方式。托马斯·爱迪生发明爱迪生电报打印机（将电报信息打印出来的机器）后不久，1867 年，美国电报公司（American Telegraph Company）的职员爱德华·A. 卡拉汉（Edward A. Calahan）发明了股票交易行情纸带。最后，由托马斯·爱迪生将其改进并于 1871 年申请了专利。这一发明不仅让传统的绘图方法变得更加容易，而且还开启了点数图绘制（point and figure charting）的时代。由于这类图形需要每种交易商品当天的每个价格，如果没有交易行情纸带，一天内市场中发生那么多笔交易，要收集这些信息将会异常困难。

技术分析知识 11-2

什么是交易行情纸带

股票（及其他交易证券）价格最小波动单位跳动点在英文中叫作 tick。与股票交易有关的信息都记录在交易行情纸带（ticker tape）上。通过观测交易行情纸带上的内容，投资者可以随时跟进股票价格的变化。世界上第一条交易行情纸带是 1867 年发明的，就在电报打印机发明后不久出现。这一技术可以用速

记方式将信息打印在一条窄窄的纸带上。信差往返于纽约证券交易所交易大厅和经纪人的办公室之间，传递最新交易的行情纸带。经纪人在纽约证券交易所附近设有办公地点，因为他们离交易所的距离越近，就能越快获悉交易行情纸带上的内容，越能及时地跟进股票交易的信息。随着技术的不断进步，人们对于股票交易数据的获取也越来越方便了。20 世纪 60 年代末期和 70 年代初期，在繁忙的交易日里，交易纸带跟不上股票交易的速度，市场曾经一度每逢周三就收市，以便进行交易清算工作。直到 1996 年，当实时电子行情接收机登上历史舞台，我们才能获得即时的交易信息。今天，你可以在电视屏幕和网站上看到股票市场交易即时数据。虽然这些数据都采用电子发布方式，记录交易信息也不再使用纸带，但股票交易行情纸带（ticker tape）这一术语一直沿用下来，不过如今，交易信息是在显示屏或交易报价器上显示的。

股票交易行情显示器上显示下列信息：

$$HPQ_{2K}@23.16▲1.09$$

即

$$股票代码_{股票成交量}@\ 交易价格、变化方向、变化数量$$

给出的第一个信息是股票代码（ticker symbol），用来表示某个公司的股票。在上面第一行信息中，HPQ 表示惠普公司的普通股。第二项信息是股票成交量。2K 表示交易了 2000 股。接下来是每股的价格。下面将会显示一个正三角形或者倒三角形，表示股票价格是高于还是低于前一天的收盘价。最后记录的是当前交易价格和前一天收盘价的差额。通读阅读交易行情纸带上的信息，我们可以知道这是 2000 股惠普公司的股票以每股 23.16 美元的价格成交，比前一天的收盘价 22.07 美元高出了 1.09 美元。

现代高科技使绘图过程大大简化。计算机技术的发展在很大程度上替代了烦琐的手工劳动。现在，即使最普通的家用电脑也有制作电子表单功能，如微软的 Excel，可以帮助技术分析师存储每日股票价格数据，绘制成各类图形。此外，其他

特意为技术分析设计的计算机软件也是异常复杂，五花八门。这些软件不仅可以绘制价格数据图像、指标或者震荡指标图像，还可以帮助测试交易规则。例如 AIQ、Amiborker. com、eSignal. com、hgsi. com、equis. com、neuroshell. com、ninjatrader. com、thinkorswim. com、tradersstudio. com、tradestation. com、updata. com. uk、wealth-lab. com，等等。除了绘图软件外，还有许多绘图网站，包括 stockcharts. com、www. bigcharts. com、finance. yahoo. com 和 freestockcharts. com，等等。今天，技术分析师可以腾出更多的时间和精力进行分析，而不必花大力气绘图。

数年来，技术分析师推出了多种绘图方法。本章我们主要讨论四类图像：线图（line chart）、柱线图（bar chart）、蜡烛图（candlestick chart）和点数图（point and figure chart）。每种方法都有自己的特点和利弊。无论技术分析师选择用哪一种方法，图表都是技术分析师的路线导航图，可以更直观、更快捷地了解过去的价格行为。

如表 11-1 所示，该表包含了苹果公司股票（AAPL）2015 年 5 月的收盘价格。

表 11-1　苹果公司每日股价列表　　（价格单位：美元）

日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	成交量
2015 年 5 月 1 日	126.40	130.13	125.30	128.95	58 512 600
2015 年 5 月 4 日	129.50	130.57	128.26	128.70	50 988 300
2015 年 5 月 5 日	128.15	128.45	125.78	125.80	49 271 400
2015 年 5 月 6 日	126.56	126.75	123.36	125.01	72 141 000
2015 年 5 月 7 日	124.77	126.08	124.02	125.26	43 940 900
2015 年 5 月 8 日	126.68	127.62	126.11	127.62	55 550 400
2015 年 5 月 11 日	127.39	127.56	125.63	126.32	42 035 800
2015 年 5 月 12 日	125.60	126.88	124.82	125.87	47 109 200
2015 年 5 月 13 日	126.15	127.19	125.87	126.01	34 322 000
2015 年 5 月 14 日	127.41	128.95	127.16	128.95	44 487 500
2015 年 5 月 15 日	129.07	129.49	128.21	128.77	37 921 200
2015 年 5 月 18 日	128.38	130.72	128.36	130.19	50 176 600
2015 年 5 月 19 日	130.69	130.88	129.64	130.07	44 351 200
2015 年 5 月 20 日	130.00	130.98	129.34	130.06	35 965 000
2015 年 5 月 21 日	130.07	131.63	129.83	131.39	39 307 500

（续）

日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	成交量
2015 年 5 月 22 日	131.60	132.97	131.40	132.54	45 123 800
2015 年 5 月 26 日	132.60	132.91	129.12	129.62	70 193 700
2015 年 5 月 27 日	130.34	132.26	130.05	132.04	45 662 800
2015 年 5 月 28 日	131.86	131.95	131.10	131.78	30 647 300
2015 年 5 月 29 日	131.23	131.45	129.90	130.28	50 338 200

资料来源：www.finance.yahoo.com.

在表 11-1 中观察 20 个收盘价，很难一下子看清楚股票价格是涨、是跌，还是处于盘整状态。现在请看图 11-1，这张图包含的信息和表 11-1 是一样的，只不过是使用了图形而不是列表的方式。可以看到，从图 11-1 中提取信息比从

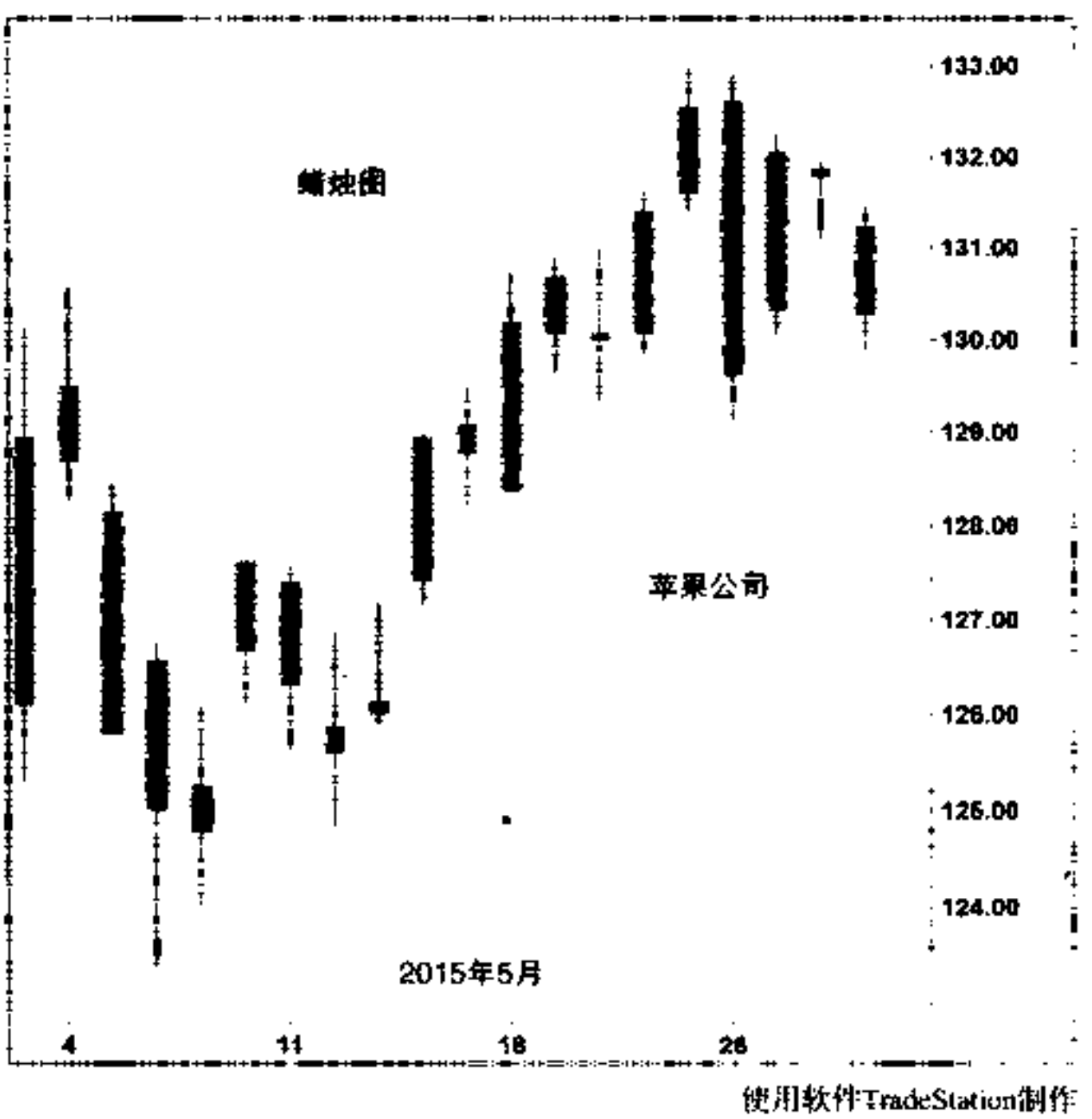


图 11-1　苹果公司股价蜡烛图（日线图：2015 年 5 月 1～29 日）

表 11-1 中容易得多。正如俗语所言："一张图胜过千言万语。"只要看一眼这张图，就可以看清价格变化的路径。不出一秒钟，也可以轻易地找出这段时期股票的最高价和最低价。一张图表可以将一张表格里纷繁复杂的数字变成直观的图像信息。

绘图所需的数据

为了创建真实可靠的图表，技术分析师必须确保数据真实可靠。在一个普通交易日里，交易行情纸带上有可能出现很多错误数据，必须有专人负责筛选和调整。有些交易报告显示的价格或成交量信息是错误的，必须更正。有些交易发生的顺序不对，也需要纠正。当交易日的最高价和最低价发生错误时，就会有大麻烦，因为这些错误数据影响了平均值和震荡指标的计算，因此绘图所用的所有信息必须"干净"准确和可靠。

除了交易错误外，还会发生其他的数据错误，如股票分拆、分红、再融资等。在商品交易市场，由于合约都有交割日期，交易在交割日会暂停，因此时间与合约之间的价格联系计算出错，会影响长期技术形态和趋势的分析。结合时间序列数据计算合约之间的价格关系，从而获得长线观点常常并不精确。因此其结果常分为"最近的将来""永恒时间序列"或"连续序列"，通常由数据服务商和交易所提供这些数据。将多个合约合并成一个序列的方法有很多种，但是所有的合并方法都会在技术分析师测试长期数据时碰到各种问题。施瓦格（1996）建议使用连续合约作为此类测试的最佳途径。

技术分析知识 11-3

联结合约

对于期货合约的短期测试和分析，你可以使用实际的合约数据。由于合约具有流动性，即交易活跃的时段只是合约期限的一部分，所以测试期不能太长。

能用于实际研究的数据的时间跨度很短，为了测试不同的信号，必须将数据划分到更短的期间。

一旦交易信号跨度超过一个小时，我们必须计算一个联结合约，为测试提供足够的数据。联结合约有三种类型：最近的将来型、永久型和连续型。每一种合约都有利弊。

最近的将来型合约是把每个期货合约在到期的时候用新的合约替代进行图像绘制。但是，在新旧合约交替的时期，会存在合同转期（rollover）的缺口。因此，即使所有绘制的合约记录完全正确，这种方法对于测试交易系统来说利用价值也不高，这是分析长期期货价格变化最不可取的方法。

永久型合约（也称为“永久远期型”），为了避免合同转期问题，使用了永久远期型价格，即提前预测的某个特定阶段的价格。这种远期合约主要取决于永久远期型合约交易的利率或外汇市场。期货市场所进行的调整基于这样一个前提：期货合约的价格将会根据当前合约的时间和远期合约按照假设的远期期限的剩余时间加权算出。因而，永久价格通过对当前合约和远期合约之间价格的平滑处理，避免了合同转期的问题，实现了价格随着时间逐渐过渡。但是这种方法的缺陷是合约的价格并不是真实的，在永久型合约中记录的价格永远不会实现。因此，这也不是测试交易系统是否有效的理想方法。

第三种方法称为连续合约（continuous contract），比较符合实际情况，但对于计算时间变化的百分比毫无用处。根据当前合约价格的溢价差别进行调整，这样可以避免合约即将结束时发生交易偏差。具体的做法是按照即将到期合约的现在价格和合约转期特定日期（如到期前 15 日）交易者的头寸价格，对这两者的溢价差异进行调整。这种连续性合约的方式是对当期价格进行调整，反映了投资组合中第一个合约及特定日期转期合约的情况。这明确表明了期货合约的过往记录，可以用来测试过去的数据。但是这种方法有两个问题。首先，由于调整是可加的，因此不能用于收益百分比的计算；其次，连续性合约的最终价格未必等于当期合约的当前价格。连续性合约是用来测试交易系统的主要合约类型。

分析师使用的图表类型

早期市场的情况是，有价证券或商品的价格每天只有一个或者两个，价格图形非常简单，只要把收盘价的对应点用曲线相连即可。有时候可以用曲线相连，有时候可以用竖直的线段标记。在日本，这种图被称为“tome”图（tome 一词源自 tomene，意思是收盘）。在西方，这种图就叫作线图（line chart）

当交易越来越频繁，出现了两类风格的图表。第一种最普遍，就是从柱线图（bar chart）或跳点图（stick chart）借用过来，用一条悬垂线表示最高价和最低价，这条垂线不会与基准线相连。我们称这种图形为柱线图或垂线图。有趣的是，在日本这个开发了多种图表的国家，原始的图表是从右到左排列的，而不像现在通用从左到右的排列形式。这种柱线图后来发展成了蜡烛图。蜡烛图和柱线图使用的数据信息一样，只不过蜡烛图更加醒目。另一类叫作价格运动曲线，记录发生的价格。只有与先前价格偏离程度达到一定数量的价格才会在曲线上标记出来。这种价格图绘制方法是现代点数图的前身

现在，最常见的用来记录特定时段（如小时、一日、一周、一月等）价格的图表有三种：线图、柱线图和蜡烛图。我们来看看它们的不同点。

线图

图 11-2 就是一幅线图。线图提供两个变量的信息——价格和时间。图 11-2 中，价格变量是苹果公司的每日收盘价，纵坐标表示价格数据，横坐标表示时间（小时、日期、星期等）。

简单的线图在研究长期趋势的时候格外有用。由于线图显示了汇总的统计数据，一幅图中可以表示多个不同的变量。例如，在图 11-3 中有三个线图，分

别表示道琼斯工业平均指数、美国标准普尔500指数和纳斯达克综合指数在过去两年中的每周收盘价。新闻记者经常使用线图向读者和观众展示所讨论的变量，就是因为其既快捷，又精确。

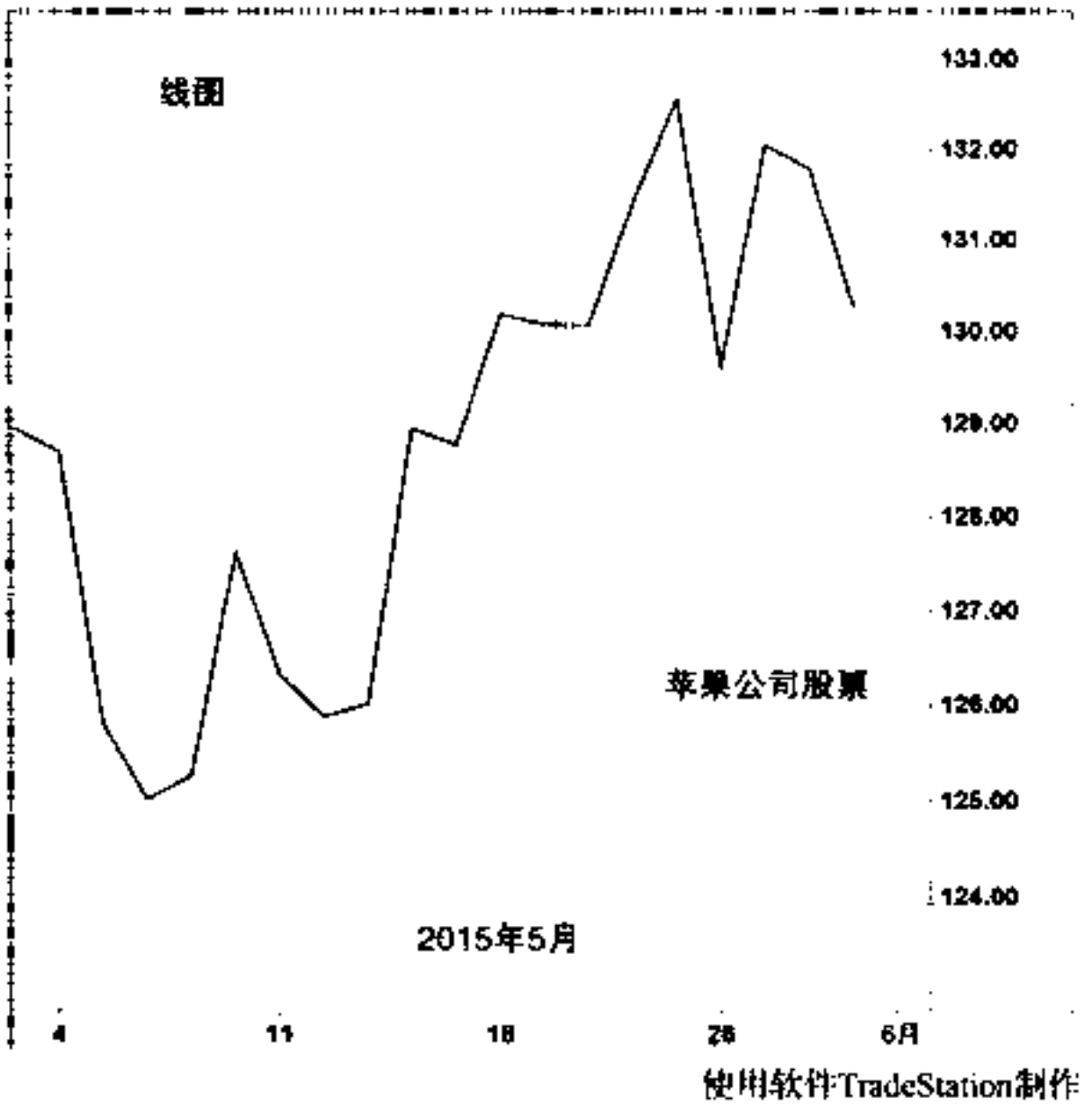


图11-2 苹果公司股票收盘价格线图（2015年5月）

图11-3采用的是周数据。线图可以表示任何时段的数据。价格收集越频繁、间隔时间越短，就会绘出越详细、越凌乱的图线。尤其在研究长期趋势的时候，这些额外的细节会让整体走势显得模糊不清，难以辨认基本走势。图11-4、图11-5和图11-6都表示苹果公司从2013年7月至2015年5月（22个月）的交易数据。图11-4是日线图，图11-5是周线图，图11-6是月线图。股价的长期趋势在图11-6中更容易辨别，这幅图的数据收集频率较低。

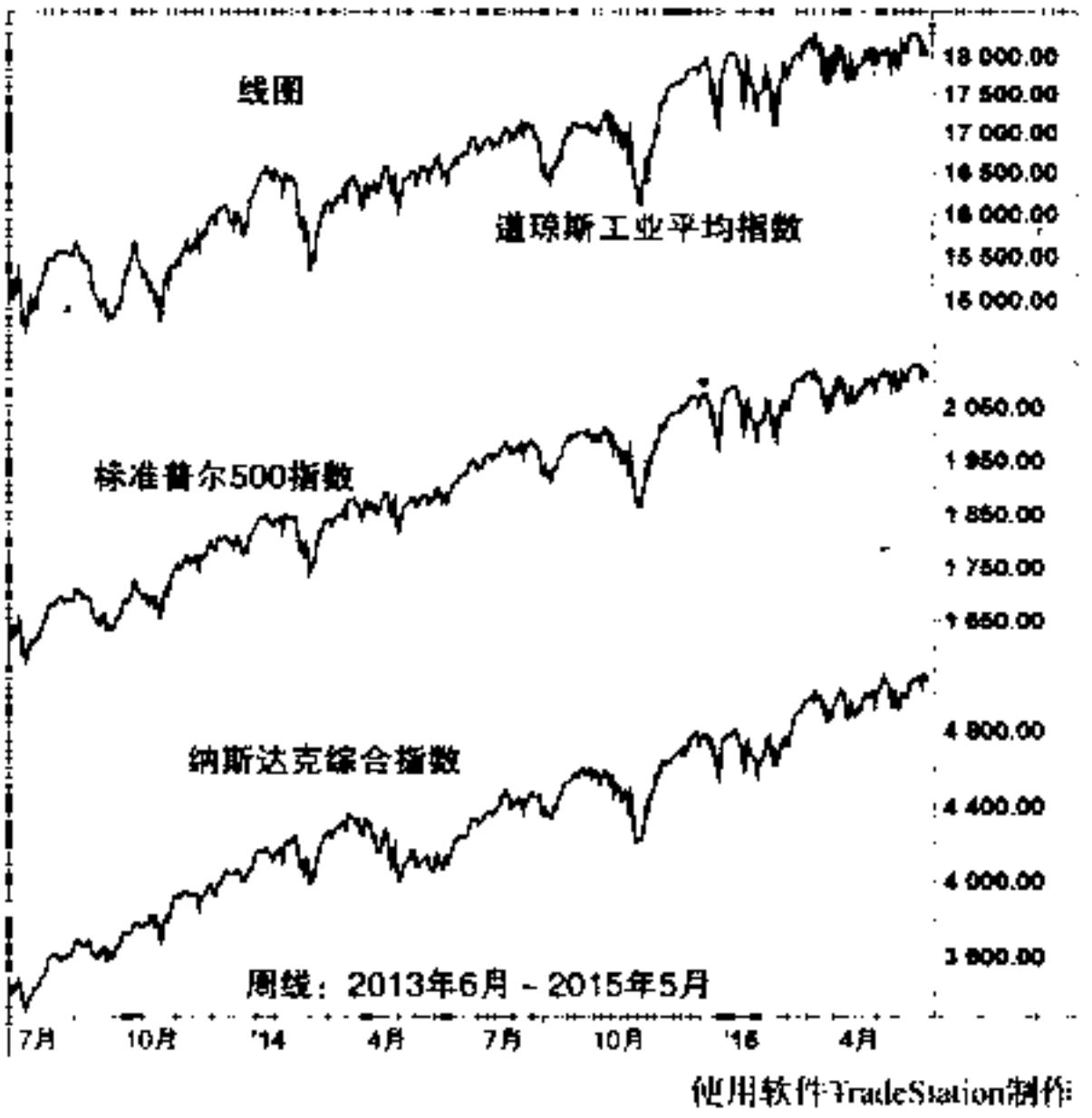


图 11-3 道琼斯工业平均指数、标准普尔 500 指数和纳斯达克综合指数的周收盘价线图（2013 年 6 月～2015 年 5 月）

柱线图

虽然线图清晰地显示了每个时间段的某种价格信息，但柱线图可以显示至少三种信息：特定时段的最高价、最低价和收盘价。有些柱线图还包含第四种价格信息：开盘价。每个时间段（日、周或 5 分钟等）都能用一根柱线（bar）表示。

图 11-7 是日柱线图的例子。每一条柱线代表了一天的价格活动。与线图一样，柱线图中纵坐标代表价格信息，横坐标代表时间。垂直的柱线代表当日的交易价格区间。柱线的最高点代表当日有价证券交易的最高价，柱线的底部代表当日证券交易的最低价。柱线越长，代表当日的交易价格差距越大。同理，柱线越短代表了当日最高价和最低价之间的差价越小。每根柱线右边都有一个

刻度标记，代表了当日的收盘价。如果要在柱线图中添加开盘价，则应放在柱线的左侧。

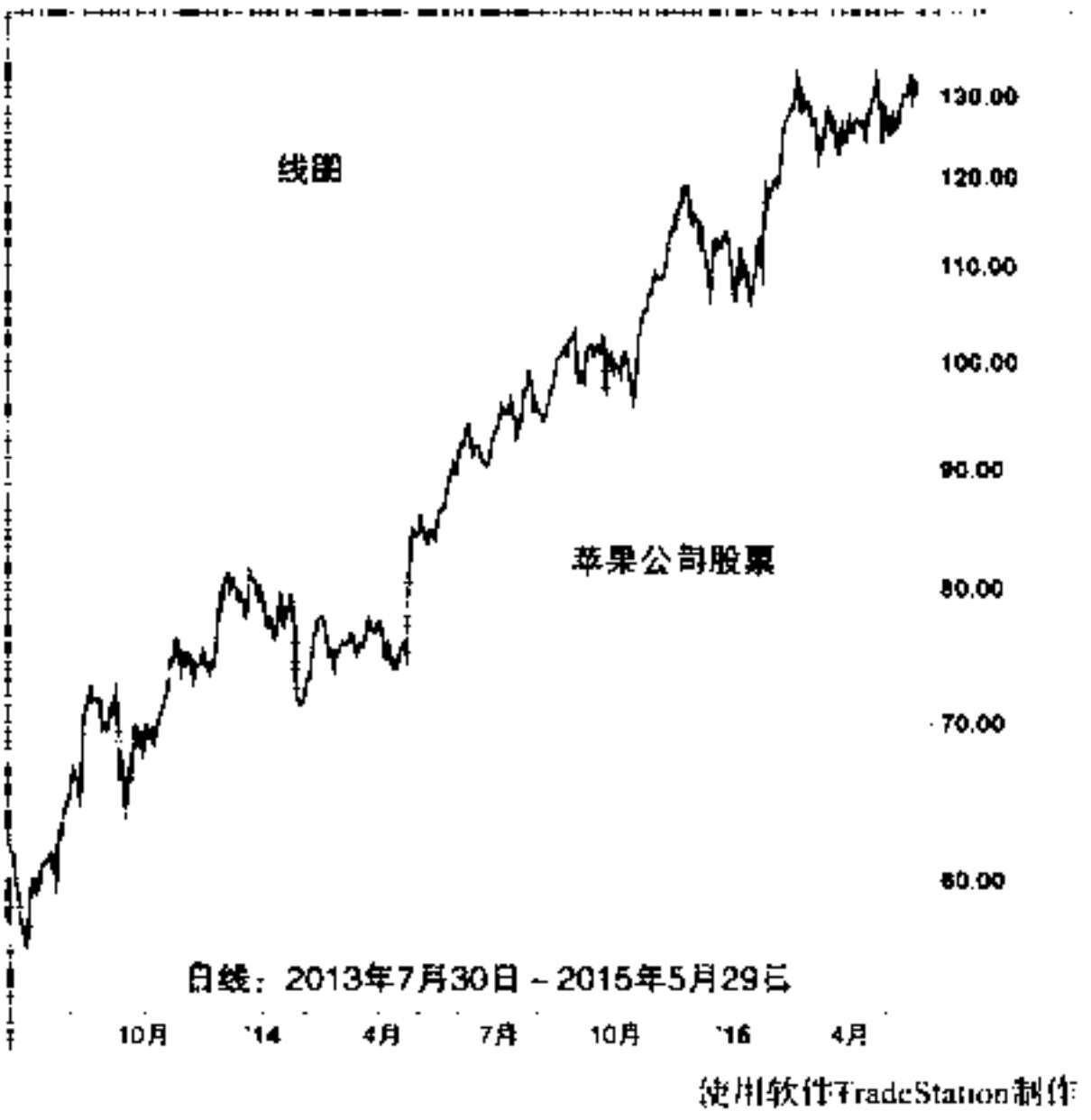


图 11-4 苹果公司收盘价格日线图（2013 年 7 月 30 日～2015 年 5 月 29 日）

从图 11-7 中我们可以看出，第一根柱线代表苹果公司 2015 年 1 月 2 日的交易信息。该柱线最低点是 107.35 美元，代表了当日交易的最低价。最高价是 111.44 美元，即该柱线的最高点。柱线标记的最高价和最低价之间的差额称为价格波动区间（range）。当天苹果公司股票的开盘价是 111.39 美元，用柱线左侧的短横线表示。该柱线右侧的短横线对应 109.33 美元，代表了当日的收盘价。

快速浏览这张柱线图，我们很快就能收集到许多交易信息。例如，图 11-7 中第 2 天的收盘价要低于当天的开盘价，而且开盘价也低于前一天的收盘价，显示价格走势向下。另外还可以马上发现，第 5 天柱线图的价格高点低于第 6

天的价格低点，这个空隙称为缺口。所以，通过柱线图我们能够清楚地看到趋势和价格变化，这个效果要比表11-1好得多。

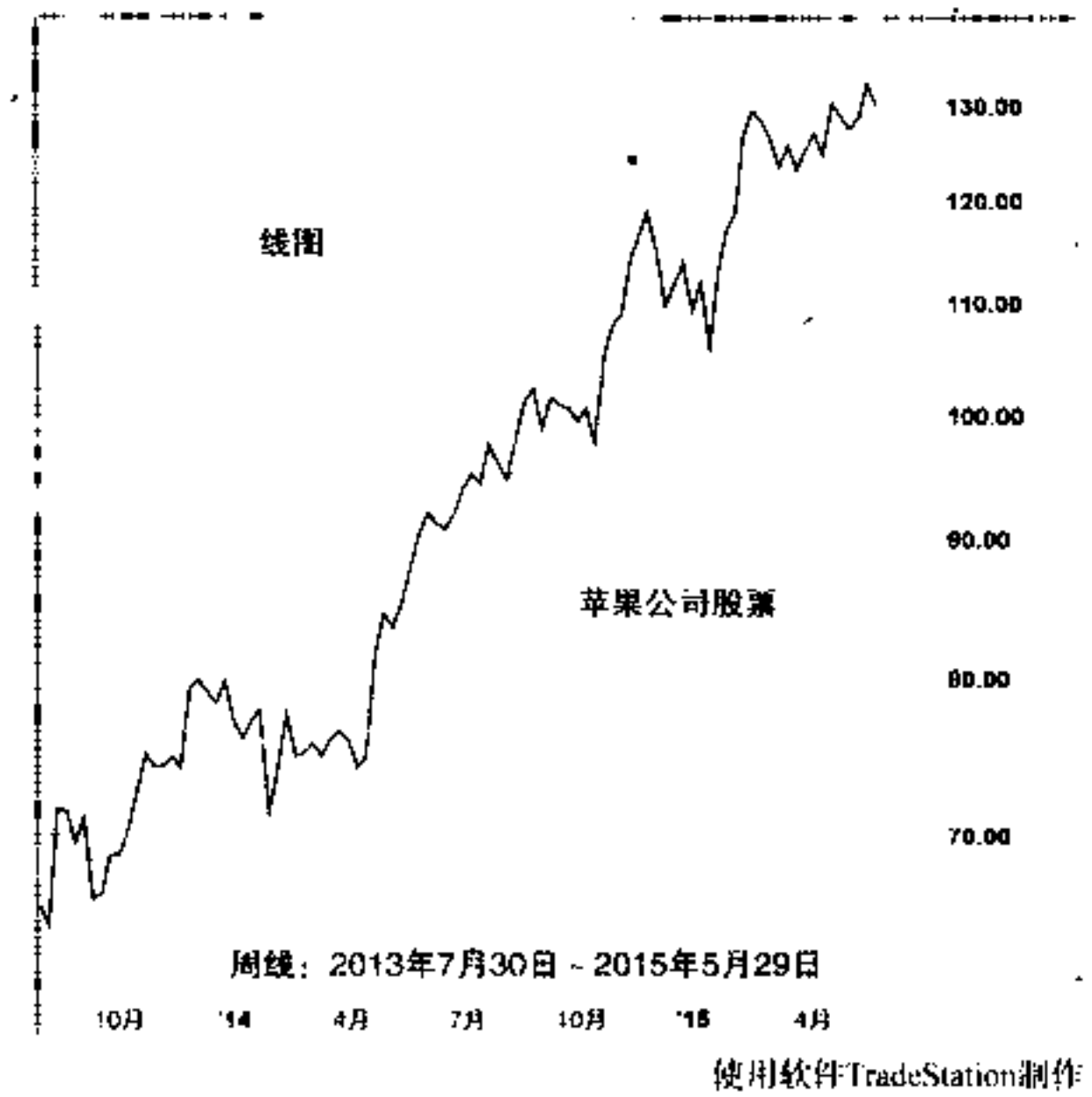


图11-5 苹果公司收盘价格周线图（2013年7月30日～2015年5月29日）

柱线图和线图一样，也可以选择不同的时间间隔。例如图11-8是苹果公司股票的周线图，该图绘制的时间段与图11-7一样。随着我们加长选取的时间间隔，会逐渐遗漏一些细节，但是整体图像不会显得拥挤不堪，这可以让我们对过去价格运动有更清楚的了解。

蜡烛图

在第3章，我们已经提到蜡烛图起源于日本。这种绘图方法早在17世纪中期日本市场交易大米的时候就开始使用，至今依然是应用最广泛的技术分析方法。

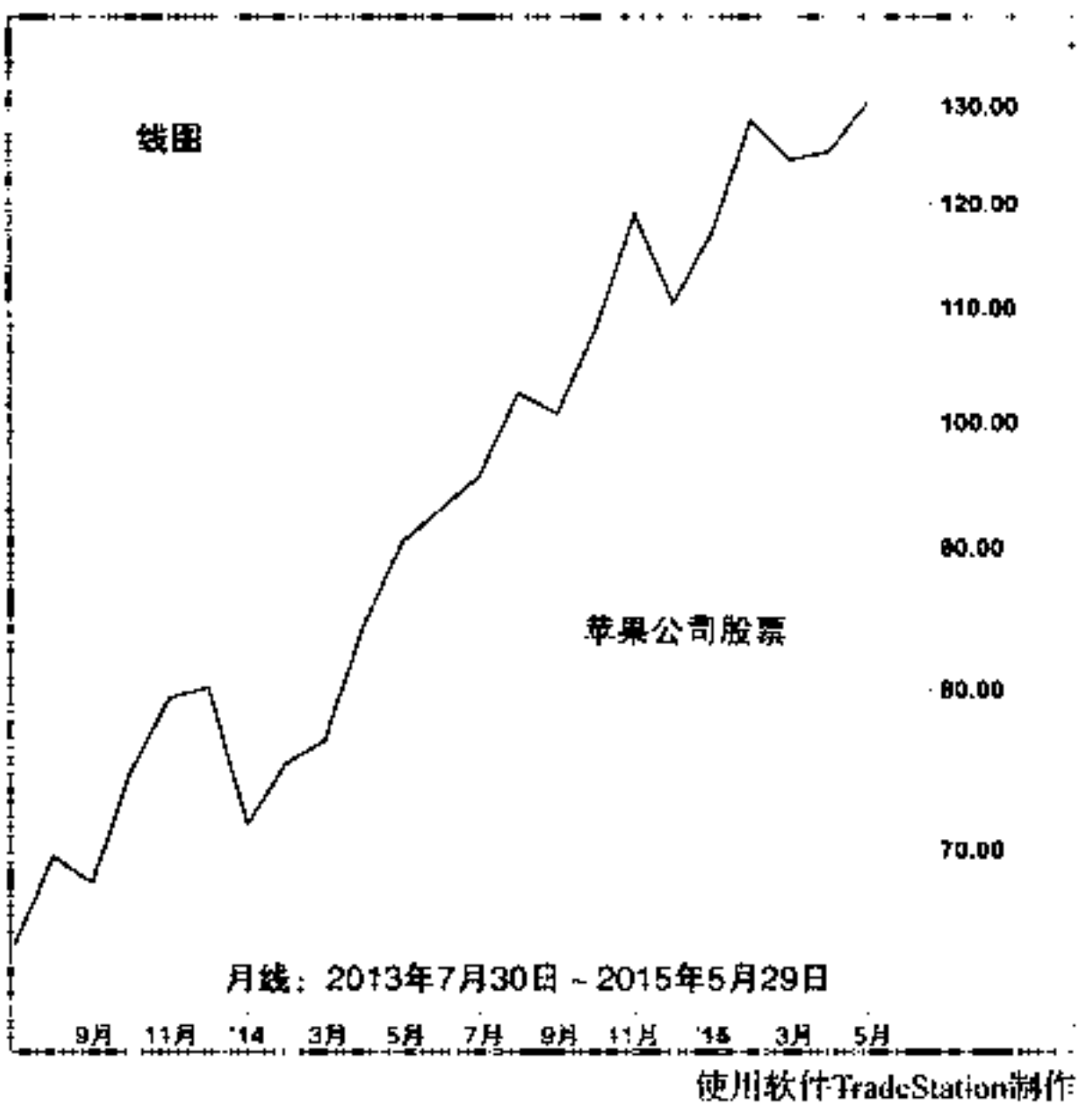


图 11-6　苹果公司收盘价格月线图（2013 年 7 月 30 日～2015 年 5 月 29 日）

蜡烛图在远东地区已有很悠久的使用历史了。但在 1991 年史蒂夫·尼森（Steve Nison）的著作《日本蜡烛图技术》（*Japanese Candlestick Charting Techniques*）问世之前，很少有美国或欧洲的股票服务机构向客户提供蜡烛图。今天，几乎每种技术分析软件包都可以绘制蜡烛图，足见其重要性。我们通过微软 Excel 软件的绘图选项就能自动绘制一幅蜡烛图。

蜡烛图的结构和柱线图相似。两种图像都记录了交易股票某个时段内的最高价、最低价和收盘价。但是蜡烛图一般都包含开盘价。在蜡烛图中，用一根细线表示交易的最高价和最低价，然后用一根柱体表示开盘价和收盘价。该柱体就称为蜡烛线的实体（real body），柱体的上下两条水平边代表开盘价和收盘价。如果有价证券的收盘价高于开盘价，实体就是白色的（本书中用灰色表示）或者叫阳线，代表价格开盘后开始上涨。如果股票的收盘价低于开盘价，

那么蜡烛实体就涂上黑色，或者叫阴线，这说明股票开盘后下跌了。



图 11-7　苹果公司股价日柱线图（2015 年 1 月 1 日 ~ 5 月 29 日）

图 11-9 是 2015 年 1 月 1 日 ~ 5 月 29 日苹果公司的每日价格，区间设置与图 11-7 和图 11-8 一样。蜡烛图比柱线图内容更丰富，也更直观，让人们能够很快了解收盘价与开盘价之间的关系。例如，图 11-9 中第 1 天 1 月 2 日是阴线，表明当天收盘价比开盘价要低。第 2 天我们又看到一根阴线，表明当天收盘价还是比开盘价低。直到第 4 天出现灰色柱体，显示收盘价比当日开盘价高。

从图 11-9 中可以看出，蜡烛图中各柱体的长短和形状各有不同。如果蜡烛实体比较长，代表收盘价与开盘价之间的差价较大。实体越短，代表收盘价与开盘价相差越小。如果蜡烛实体短到只剩下一条线，则证明收盘价和开盘价一样。



图 11-8 苹果公司股价周线图（2015 年 1 月 1 日～5 月 29 日）

蜡烛线的细线代表了交易时段的价格极值点，称为影线（shadow）。顾名思义，处于蜡烛实体上方的影线称为上影线，处于蜡烛实体下方的影线称为下影线。图中可以看出蜡烛实体就像蜡烛，而上影线就像灯芯。

每个蜡烛体的形状都很有趣。有些有很长的影线，有些影线较短；有些蜡烛体较长，有些则较短。蜡烛体的颜色、蜡烛体和影线的长度、以及蜡烛体相对影线的位置，都透露了那个交易时段发生的事情。请看图 11-9 中的第 1 根蜡烛，可以看到几乎没有上影线，加上黑色蜡烛体，表明苹果公司股票开盘价就差不多是当天的最高价。如果开盘价是这个柱体的最高价，那么不会有上影线。图 11-9 的第 3 个蜡烛体有相对较小的黑色柱体，表明收盘价在靠近开盘价的下方；上下影线的长度表明当天价格区间要远比开盘价和收盘价之间的差距大。有些蜡烛体没有影线，开盘价和收盘价就代表了整天的交易情况，比如第 10 天

的那个蜡烛体。

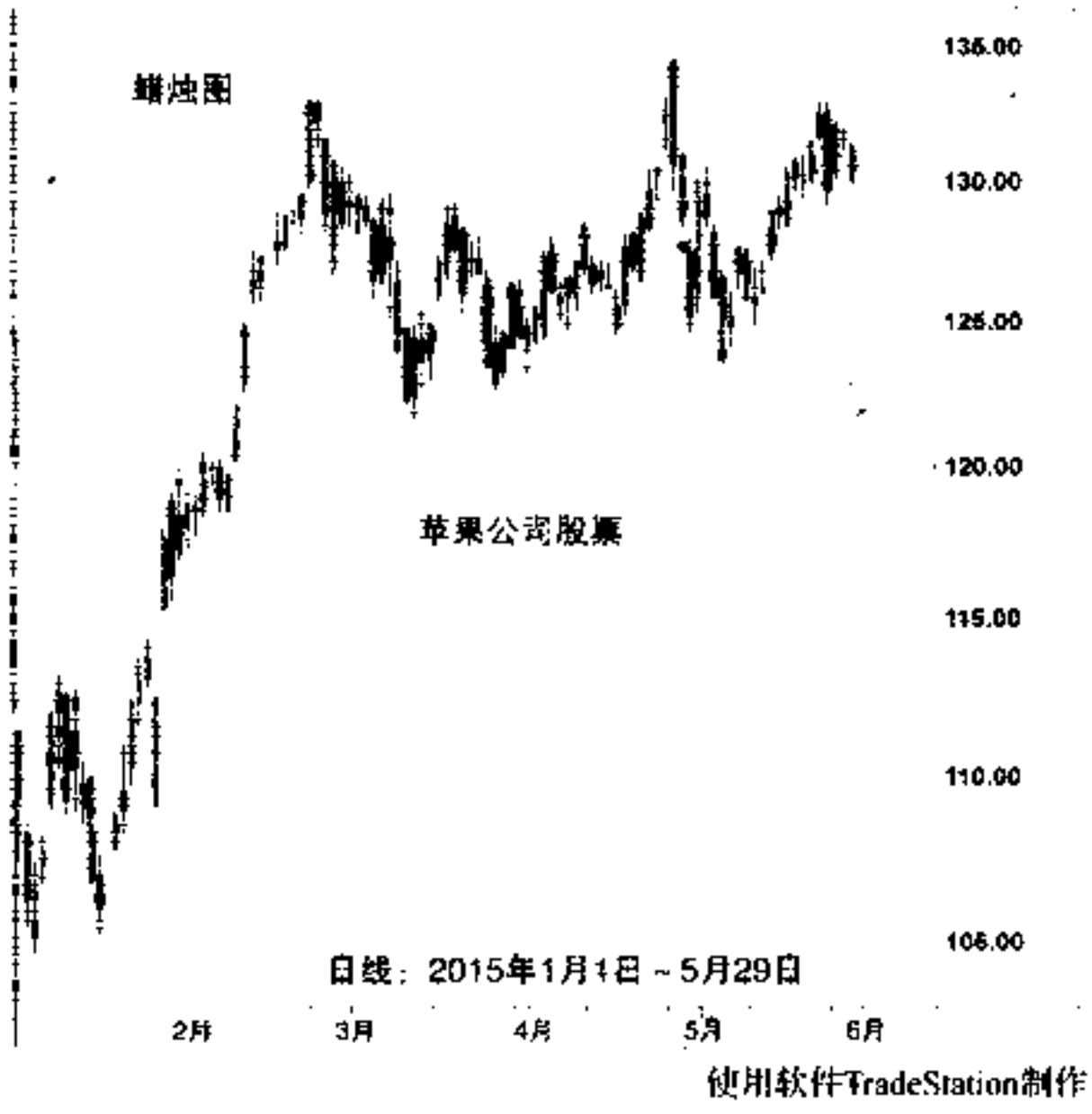


图 14-9　苹果公司股价日蜡烛图（2015 年 1 月 1 日～5 月 29 日）

由于蜡烛图包含了柱线图的所有信息，因此柱线图可用的技术分析工具也都适用于蜡烛图。此外，蜡烛图还依赖一些个别蜡烛线的大小和颜色来判定交易信号。我们将在第 17 章详细介绍。

应该使用哪种标度

股票价格图表的纵坐标常常表示价格单位。技术分析师必须确定坐标的比例，即价格单位的长短。一般来讲，可以使用两种坐标比例：算术标度和半对数标度。

算术标度

目前我们所谈到的大部分图都使用算术（线性）标度。算术标度是指纵坐标用相等间隔表示同一个价格单位。例如，1 美元到 2 美元之间的距离与 10 美元和 11 美元或者 100 美元和 101 美元的距离都是一样大的。也就是说，我们用平均分配的坐标刻度来表示同等数量的价格。

半对数标度

虽然算术标度使用最普遍，但是有时候需要做一些调整，尤其是观测长期价格趋势变动的时候更是如此。例如，请比较图 11-10 和图 11-11



图 11-10 使用算术标度的原油期货日林线图（2014 年 7 月 1 日～2015 年 5 月 29 日）

这两幅图描绘的都是 2014 年 7 月 1 日到 2015 年 5 月 29 日的原油期货每日

价格。2014 年 7 月，原油以每桶约 100 美元价格交易，当时价格上涨 10%，意味着投资者可以获得 10% 的收益率。到了 2015 年 1 月，原油价格跌到了每桶 50 美元左右。那个时候价格上涨 10 美元，投资者会有 20% 的收益率。在算术标度的图 11-10 上，无论是从 50 美元到 60 美元的 10 美元的价格波动，还是从 100 美元到 110 美元的波动，看起来是完全一样的。这类标度有时候很有欺骗性。50 美元的基准股票价格有 10 美元的波动，肯定要比以 100 美元有 10 美元波动，对投资者产生的影响更大。对数标度就可以解决这个问题。

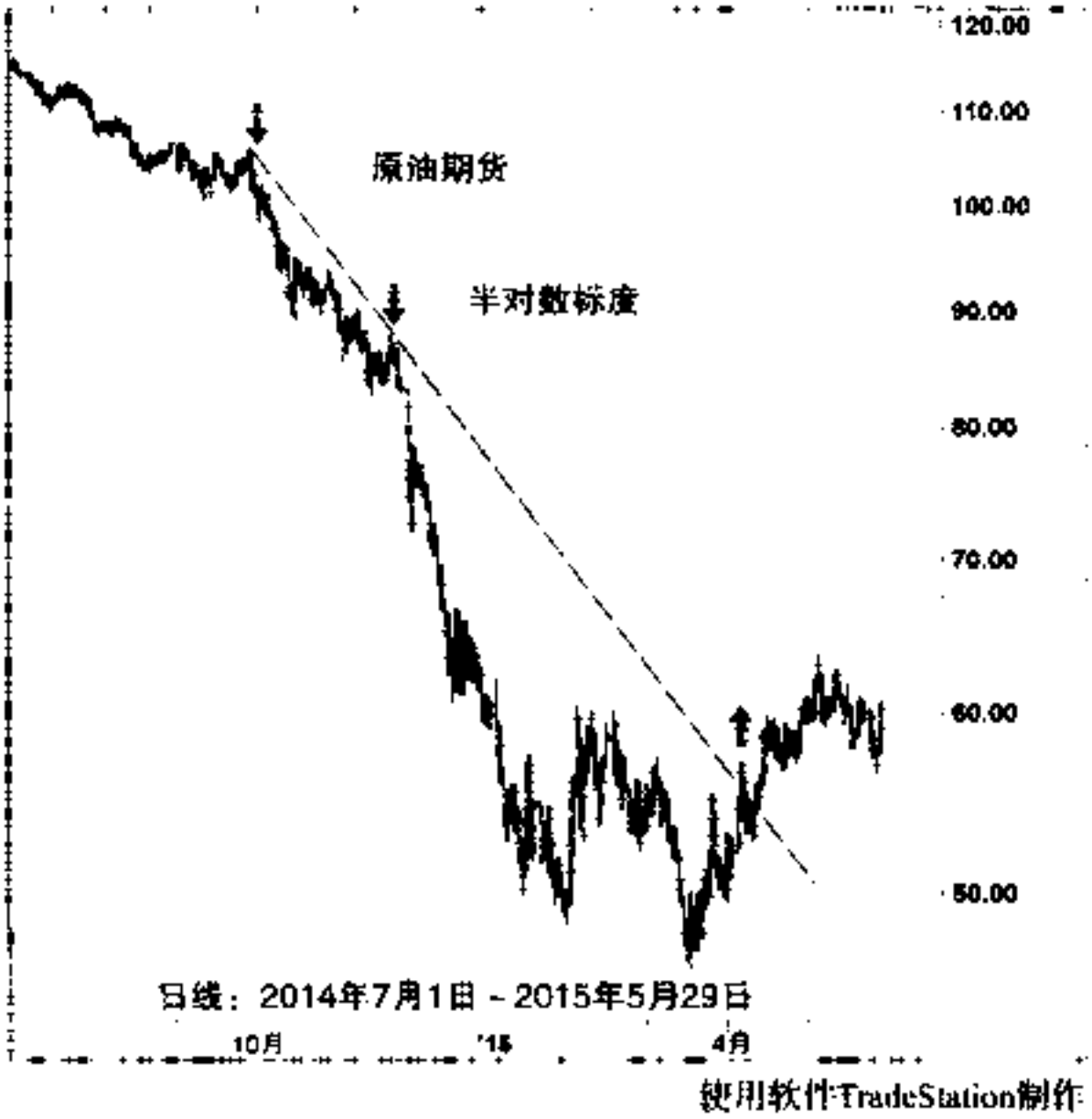


图 11-11　使用半对数标度的原油期货日柱线图（2014 年 7 月 1 日 - 2015 年 5 月 29 日）

在对数坐标轴上，纵坐标的刻度单位代表了相同的变化幅度百分比，如图 11-11 所示。在这幅对数标度图像上，50 美元到 60 美元的刻度距离要比 100 美元到 110 美元的刻度距离更大。这个垂直刻度代表了价格 10% 的变化幅度，而不是价格金额的变化。算术标度和对数标度究竟应在哪些情况下使用？当特

定时间段的股票价格变化幅度超过20%的时候，对数标度比算术标度更精确因此长期价格图表（通常大于1年）应该以对数标度显示

. 两种标度的另一个重要差别表现在趋势线上。在算术标度图上，向下趋势线连接两个向下箭头，在2月到达底部区域，如果在第一次反弹处买入，则是一个错误的买入信号。而在半对数标度图上，趋势则是在4月触底，发出了一个真实的买入信号。不考虑信号的差异，这两条趋势线的位置也是不同的，这会影响对原油价格的分析预测结果。

点数图

点数图记录价格数据的方法，与线图、柱线图和蜡烛图的方法有很大不同首先，点数图的绘制看起来更加枯燥。这类图像很少在大众财经新闻中披露或讨论，主要原因是很多点数图都是按照日内交易数据绘制的。这类图像仅供能在阅日内交易数据的职业技术分析师使用。但是，经过实践你就会发现，绘制点数图并不是十分困难，并且能够给价格分析提供非常有趣、精确的方法。

点数图只记录价格的变化信息，成交量被排除在外。虽然时间在图中有说明，但是并不是图的一部分。原始的点数图直接从股票交易行情纸带上摘录数据点，与惠誉表（Fitch Sheet）和诺姆摩根、罗杰斯和罗伯茨等提供专门的图表服务报告的情况一样。由于电脑的引入和三格转向图（three-box reversal chart）的普及，这些服务逐渐退出市场，阅读每种股票和商品交易的点数图很耗费精力。如今，很少有机构会提供一点转向图（one-point reversal chart）。

点数图的起源无人知晓。我们现在只知道在查尔斯·道的时代（19世纪晚期）使用过。有些人认为点数图中的点（point）是指绘图时的方向，有可能指向上涨，也有可能表示下跌，但是点也很有可能是指价格绘制的位置。一开始只是一个铅笔点。画数（figure）来自于当前价格位置和目标价格位置的数目。

由于只记录价格信息，因此点数图绘制起来比较简单，只将符合"格子"

和“转向”大小的价格标记出来即可。该图可以反映特定时期的价格高点和低点。无论这些价格极值点是否重要，很多技术分析师认为价格高点和低点是由供求关系决定的关键数据，而开盘价和收盘价只是任意时刻的价格，价格高点和低点要比开盘价和收盘价更重要。

针对不同的绘图方法，技术分析师往往使用点数图的变种来满足自己的需要。我们先来看绘制点数图最古老的方法：一点转向点数图。有关一点转向图的详细信息，请参阅亚历山大·惠兰（Alexander Whelan）的《点数图方法学习指南》（*Study Helps in Point and Figure Technique*）的重印本。

1 格（点）转向

所有的点数图都是在带有方格的绘图纸上绘制的。图中应该有足够多的方格来绘制某个重要阶段的交易行为。早期的图为了标记清晰，在每 5 格上有特殊标记。和其他类型的图一样，我们在纵坐标上标记价格，但是在横坐标上并不标记时间。

当市场价格发生逆转或继续保持和前一格相同的方向时，就在图上做一个标记。图 11-12 是苹果公司 2015 年 4 月 28 日～5 月 29 日的 1 格转向点数图。在这个例子里，1 格等于 1/2 点或 0.5 美元。转向要求价格方向逆转要超过 1 格大小（1/2 点或 0.5 美元）。如果 1 格按 3 点计算，则价格方向逆转也要超过 3 点。转向点画在操作栏的右边一栏。例如，对苹果公司股票，如果最后一个画在上升栏的价格（X）是 125 美元，那么当价格下跌到 124.5 美元时，要在右边一栏 124.5 美元的格子中画一个 O，要记录一个新价格。这个价格就需要跨过那条想象的直线，无论是在格子的上方还是下方。这样就可以得到一系列可用于分析的数据。如果上例不是下跌到 124.5 美元，而是上涨到 125.5 美元，则要在上个格子的上面一格画上 X，因为价格还在上涨。可以一直这样画，直到出现了超过 0.5 点的下跌。如果价格是上涨到 125.45 美元，那么这个价格就不需要做标记，因为这个涨幅没有超过一个格子。类似地，如果这个价格从 125.45 美

元下跌到 124.95 美元，这是要标记的，应为它已经跌破了 124.5 的边沿。



图 11-12　苹果公司股价 0.5 点 1 格转向点数图（2015 年 4 月 28 日～5 月 29 日）

投资知识 11-4

如何绘制点数图

学会阅读点线图的最佳方法是先了解其绘图原理。举例说明，假设股票价格的变化数字分别如下：43.95、44.10、44.3、44.15、44.5、44.7、44.9、44.85、44.95、45.00、44.4 和 43.9。绘图纸上的每个方块（方格）都代表价格的一点。在点数图中，仅当股票实际价格和特定价格相同或突破方格代表的价格时才会在图上绘制出来。本例中，没有画出点 43，因为股票价格没有按照 43 或 43 以下的价格交易。在 44 上有标记，因为股票价格从 43.95 变成了 44.10，突破了 44.0。因此，当我们看到价格达到 44.10 时，将第一个 X 标记放在点数图上的 44 方格上，图 11-13 中就是图像区域 1 中的情况。在接下来报告的 7 个价格中，在点数图中没有留下任何痕迹，因为这几个价格都处于 44 和 45 之间。当第 10 个价格达到 45 时，我们可以在 45 水平的方格上标记第二个 X，表现股票价格达到了 45。这一个 X 放在了图像区域 2 第 1 栏 45 格位置，说明股票价格上升。

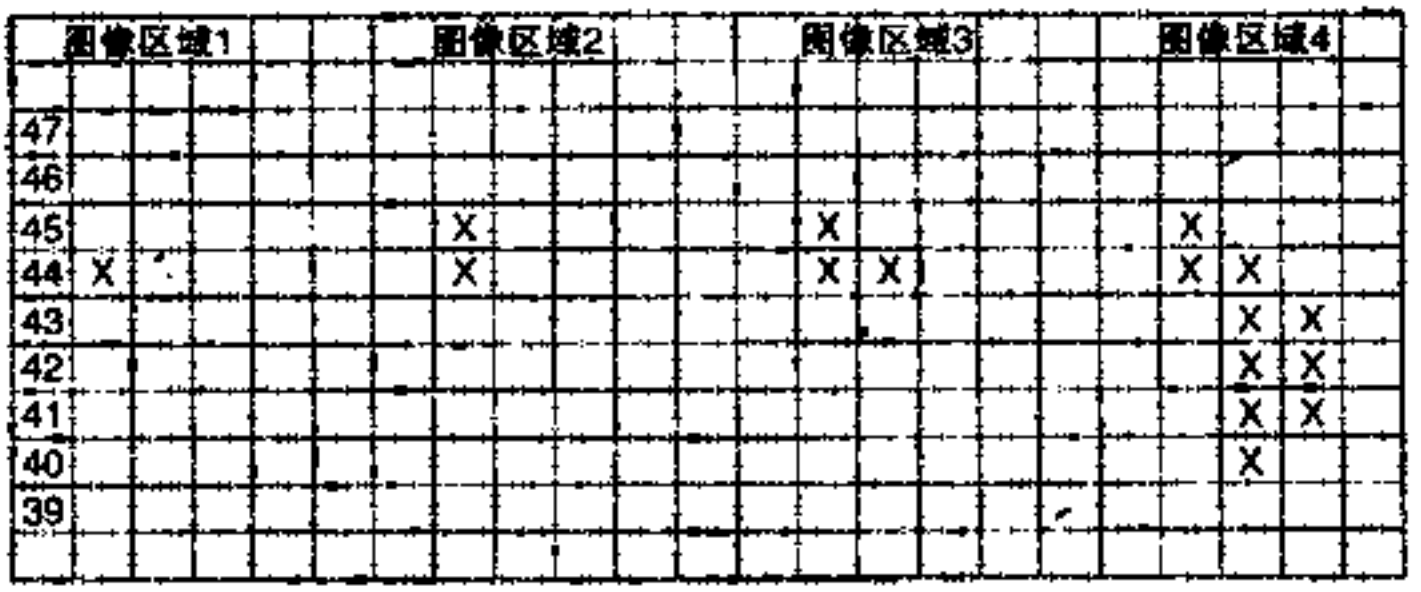


图 11-13　1 格转向点数图

只要之后的股票价格处于 44 和 46 之间，就没有必要在点数图中再添加其他标记。例如，本例中接下来的价格是 45.05 和 44.4，因为都没有到达最靠近 45 的高点 46，附近的低点 44 价格也没有达到，因此，无须任何标记。45.05 和 44.4 可以视为“噪声数据”，而点数图就可以排除这种噪声。

当股票价格出现 43.9 的时候，我们需要再进行标记。这个价格代表了 44 下跌的趋势，因此我们可以看到在第 1 栏里，已经有个 X 标记。而第 1 栏表示的是上涨趋势，因此我们必须转到第 2 栏，将一个 X 标记放在图像区域 3 第 2 栏的 44 格上。到现在为止，我们还不知道第 2 栏的价格是涨还是跌。下一个标记会告诉我们价格具体的走向是什么。如果价格再次上升到 45，我们会在图像区域 3 第 2 栏的 45 格位置画一个 X，则第 2 栏就代表了价格的上升。如果价格下降到 43，我们会在图像区域 3 第 2 栏的 43 格位置画一个 X，则第 2 栏就代表了价格的下跌。

价格一路下跌到 39.65，其中没有发生一格转向，然后反弹一直到 43.15，如图像区域 4 所示。绘制图像的时候，如果价格在一个方向运动，则就在一栏内绘制；之后价格趋势发生变化，会在相邻的一栏进行标记。请记住，特定的一栏只能标记价格的上升或者价格的下跌。在本例中，第 1 栏和第 3 栏代表价格上涨，而第 2 栏代表价格下跌。

格子的大小

在这种基本的绘制方法基础上，可以对点数图做一些变动，格子大小可以改变。在我们的例子里，格子大小可以扩展为 2 点，将价格 120、122、124、126 等在其中标记。格子大小的这种改变，意味着价格变化量需达到 2 点才会做标记，价格趋势反转时仍需换到另一样进行标记。通过放大格子，进一步减少了噪声。随着格子变大，历史价格记录数量减少，图像记录靠向左侧，所记录的柱数减少，减少了噪声信息，对长线交易感兴趣的投资者或交易者会觉得点数图更有用。另外，如果在长线交易图上正在形成某个形态，则可以把点数图的方格变小，更清楚地观测趋势长期变化的可能性；方格变小，价格信息更详细，可以更好地判断长期形态形成时的早期信号。

多格转向

点数图的另一种变化是改动转变趋势的数量。我们之前的例子是用 1 格作为图像标记和转向的单位。我们可以将转向点数增加为 3 点（格）或者 5 点（格）。换言之，我们的标记仍然采用 1 点作为格子大小，但是仅在价格反转达到 3 格的时候才会在另一栏标记。这样操作也可以减少价格的噪声信息，拉长了对价格行为的记录间隔。图 11-14 显示了一个假设格子数增加而导致的转向。同样，这样做也减少了噪声和图像的密集度。另一个特点是，与 1 格转向不同的是，不需要完整的价格数据流，上午的价格数据就可以完成这个图表。由于这个原因，3 格转向变得很常见，它省却了紧盯每个价格的繁复动作。

图 11-15 是一个示例，这是苹果公司从 2014 年 1 月 14 日到 2015 年 5 月 29 日的 1 点 3 格转向图。它本身和 1 点 3 格转向图略有差别。价格上升一样用 X 标记，价格下降一样用 O 表示。这种标记方法使得历史价格比较容易辨认。

20 世纪 50 年代 Chartcraft 公司的阿贝·科恩（Abe Cohen）和厄尔·布鲁门萨尔（Earl Blumenthal）将 3 格转向图的画法公开之后，该方法得到了广泛的关

注：近来，汤姆·多尔西（Tom Dorsey）在其著作《点数图画法》（*Point and Figure Charting*）中，推广了 3 格转向法，现在很多点数图分析师都在使用 3 格转向法。由于 3 格转向法不太关注价格中小的日内交易行情变化，因此在做每日价格数据总结（高价、低价和收盘价）的时候非常有用。

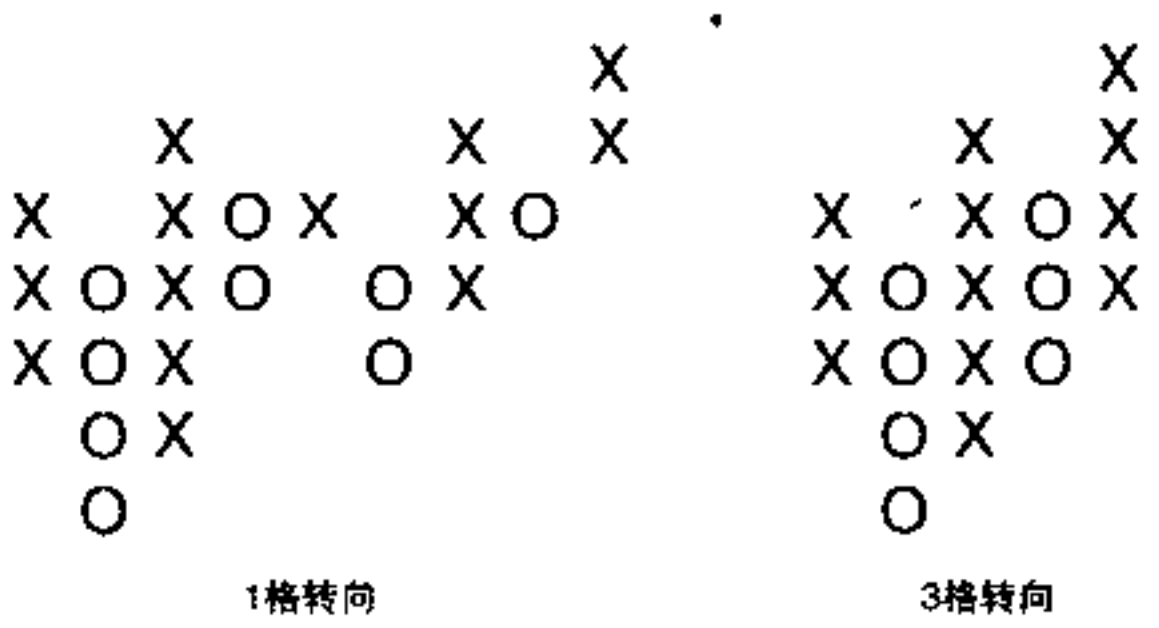


图 11-14　1 格转向点数图与 3 格转向点数图对比

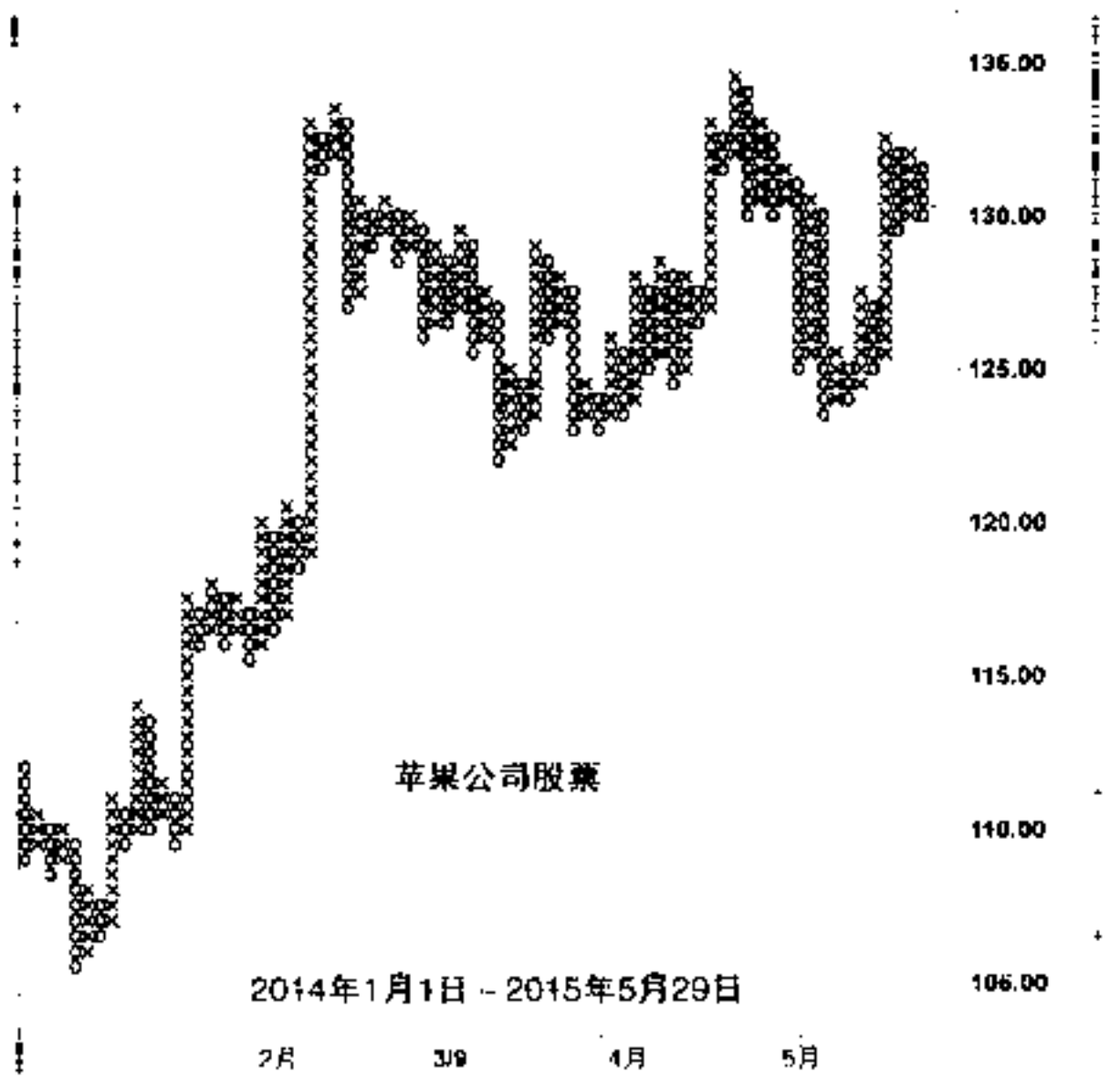


图 11-15　苹果公司股价 1 点 3 格转向点数图（2014 年 1 月 1 日～2015 年 5 月 29 日）

时间

在某些点数图中，要记录某个月份的首个价格，该月的第1个字母或数字标记在X或者O旁边。其他情况下，月份标记在该月首个价格记录位置一栏的底部。按照相同的模式，我们也可以用点数图记录周期为年、周和日的价格图像，主要依据观测价格变化的灵敏度确定。这些方法可以同步使用。如果同时选定年和月为周期，年份通常标记在各栏的下面，而月份则用阿拉伯数字（1代表1月，2代表2月，等等）标记在X或者O的位置上。对于点数图来说，时间并不重要。很多情况下，标明时间主要是为了观察形成某个形态所需要的时间。

算术标度

点数图绘制的时候，坐标刻度就是一个大的问题，尤其当价格上涨或下跌的幅度较大的时候。显然，当股票价格以70美元交易的时候，价格一点的变化幅度要比对应7美元交易的股票价格的一点变动幅度大。布鲁斯萨尔在3格转向图法中首次解决了这个问题。他建议如果股票价格在20美元和100美元之间波动，就使用每格1点的刻度；如果股票价格在5美元和19.50美元之间波动，就使用每格1.5点的刻度；如果股票价格处于5美元以下，使用每格1.25点的刻度；如果股票价格超过100美元以上，使用每格2点的刻度。在3格反转图中，这已经是标准刻度了。但是，根据股票价格的行为，标度也要进行调整。当然，这种标度在期货市场上是没有用处的，那里的价格相当不同。

对数标度

在绘制长周期的图像且使用算术标度时，柱线图中会出现图像扭曲的现象。低价格区间波动没有高价格区间的波动明显。对数标度纵坐标使用价格变动百分比，而不是价格的绝对变化量。因此从图中可以看出，以百分比标记的低价格区间的波动看起来比高价格区间的波动更明显，这恰好反映了实际情况。为

了在点数图中表现出价格百分比的变化，使用对数标度来标记价格。但是多数分析师看到对数标度的图像时，不能马上在大脑中将它还原成实际价格。因此，如果不能将对数标度的图像转换成为算术标度图像，这种图像也很难解读。

对长期的价格数据而言，对数标度的图像更有意义，因为此时的算术标度图无法提供有意义的信息。对于多数投资和交易行为来说，算术标度足够用了，而且也比较容易解读，方便读者了解更多有关实际价格的信息。

云图（一目均衡表）

日本的云图是比较新的价格绘制方法。它使用了与西方图表（比如移动均值）类似的算法，同时也用到了诸如区间和线与线之间面积的计算。虽然这些图表很容易被西方人理解，但是解读图表时，要采用完全不同的规则，因而云图成为一种不同的图表。

我们认为日本人的作图法由来已久，只是最近才被西方世界发现。而云图确实是比较新的方法，由一个 7 人团队在 20 世纪 30 年代开发出来，直到 1968 年才完全公开。当时的团队负责人细田悟一（1898—1982）出版了一套 7 本书，称其为“一目均衡表”（Ichimoku Kinko Hyo），从字面理解就是“一目了然可以看出均衡的柱线图”（Linton，2010）。后来，佐藤信弘在 1996 年用日文出版了另一本更易读的书《一目了然均衡表》。本书最后采用的是戴维·林顿（Updata 高级合伙人，www. updata. co. uk）所写的英文版介绍一目均衡表的最佳图书《云图：一目均衡表成功交易法》（*Cloud Charts：Trading Success with the Ichimoku Techniques*，2010）。

云图包括了 5 条线，它们有不同的参数（见图 11-16）。这些线的时段是基于 9、26 和 52 个柱线。该图原来是日线图，反映的是日本一周的 6 个交易日，9 代表 1.5 个交易周，26 是一个月的交易日数，52 是 2 个月。由此产生了一个问题，即是否应该按照美国每周交易 5 天进行调整。也存在其他时间间隔的设

置，但是大部分软件采用的仍是日本的时间间隔方法



图 11-16 苹果公司股价一目均衡表（日线图：2014 年 12 月 9 日 - 2015 年 5 月 31 日）

最短的时间间隔线（转折线）是过去 9 个柱线中最高的高点和最低的低点的平均值，这条线不需要进行时间调整。次短时间间隔线（基准线）是过去 26 个柱线中最高的高点和最低的低点的平均值，也不需要进行时间调整。这条线通常被用作阻力线、支撑线和止损价格。时间间隔第三长的线（延迟线）是当前收盘价向后延迟 26 个柱线。最后 2 条线是云的包络线，分别是先行上线 A 和先行下线 B。线 A 是用转折线和基准线向前 26 个柱线的均值算出，线 B 是过去 52 个柱线向后画 26 个柱线中的最高点和最低点的均值算出。这两条线构成了一个云，在这个范围内不应该进行交易，因为它代表均衡而不是趋势。

这些线之间的交叉可以产生交易信号。这些信号要根据对整个云图的评估进行判断，而不能独立使用。为了熟悉不同交叉的意义和重要性，进行深入研究是有必要的。这种技术类似于一个带有限制条件的移动均值交叉系统。

其他与时间无关的作图法

除了点数图与时间无关之外，其他一些作图方法——大多数来自日本，也都忽略了时间。由于它们主要适用于短线交易，所以很少用于投资技术分析，其中包括以下几种图表。

卡吉图

卡吉图（kaigi chart）从理念上类似于点数图，这种古老的日本图表与时间无关，只有当一定数量的方向变化发生时，才画在图上。图 11-17 展示了苹果

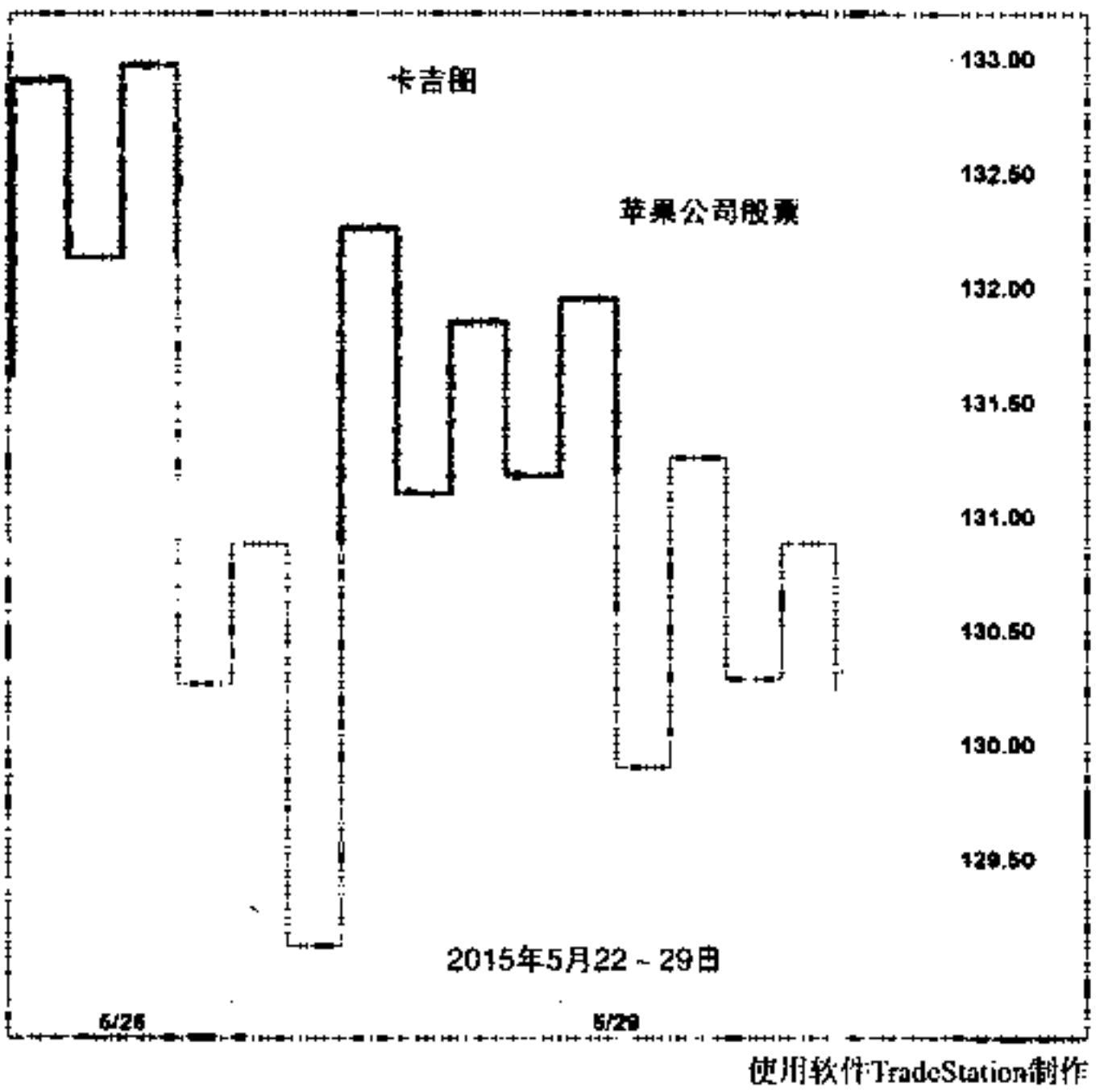


图 11-17　苹果公司股价卡吉图（2015 年 5 月 22～29 日）

公司一周转向0.5点的数量。这幅图只用到了高价和低价，但是可以包括长期图表中右的收盘价。转向数量一般是百分比，仍然可以用，但是现在点和平均真实波动区间（ATR）用得更普遍（见第13章）。

当从高点或低点发生了特定数量的转向时，才需要在图上画出来。这个趋势方向用粗阳线和细阴线画出，类似点数图里的X和O。例如，在图11-17中，第一个收盘价是5月22日的131.60美元，然后上冲到132.92美元。所以我们从前一天收盘价开始画一条垂直的阳线，因为这是一个上涨走势，因此用粗线。然后发生了一个超过0.5点的转向，到达132.14美元。如果没有发生向上转向，就不做标记。当发生向上转向时，从低点画一条水平线到旁边一样，再从这点向上画一条阳线，这个过程如此进行下去。当转向打破了前高（称为肩）或前低（称为腰），这条线的宽度会改变，让眼睛能更容易看到方向变化。随着价格向上或向下击穿，线的粗细会发出更多信号。画出的趋势线会在肩和腰形成阻力和支撑。头肩形态（也称作“三佛形态”）出现得比较频繁，而且很容易识别。

砖形图

砖形图（renko chart）也源于日本，不涉及时间和一定量的方向变化。与点数图和卡吉图不同的是，这种图表是由“砖”堆积成的，每一栏有一块砖。砖具有标准宽度，而高度则由转向的数量确定。例如，在图11-18中，苹果公司股价图也用0.5作为转向数量。第1个标记是在前一天的收盘价129.20美元，后续每块砖都是从这里开始，每个间隔0.5。第2天的第1个动向是向下0.5点，这块砖向下触及128.70美元。在这一点，价格可以继续下行，也可以上行。如果上行0.5点超过了129.2，在右边一栏就画上另一块砖。

趋势线也可以像移动均线那样画出来。一些交易者忽略了1砖的转向，把任何大的转向看作可能的趋势变化。小转向是支持或阻力位，转向间隔既可以

是百分比也可以是平均真实区间。

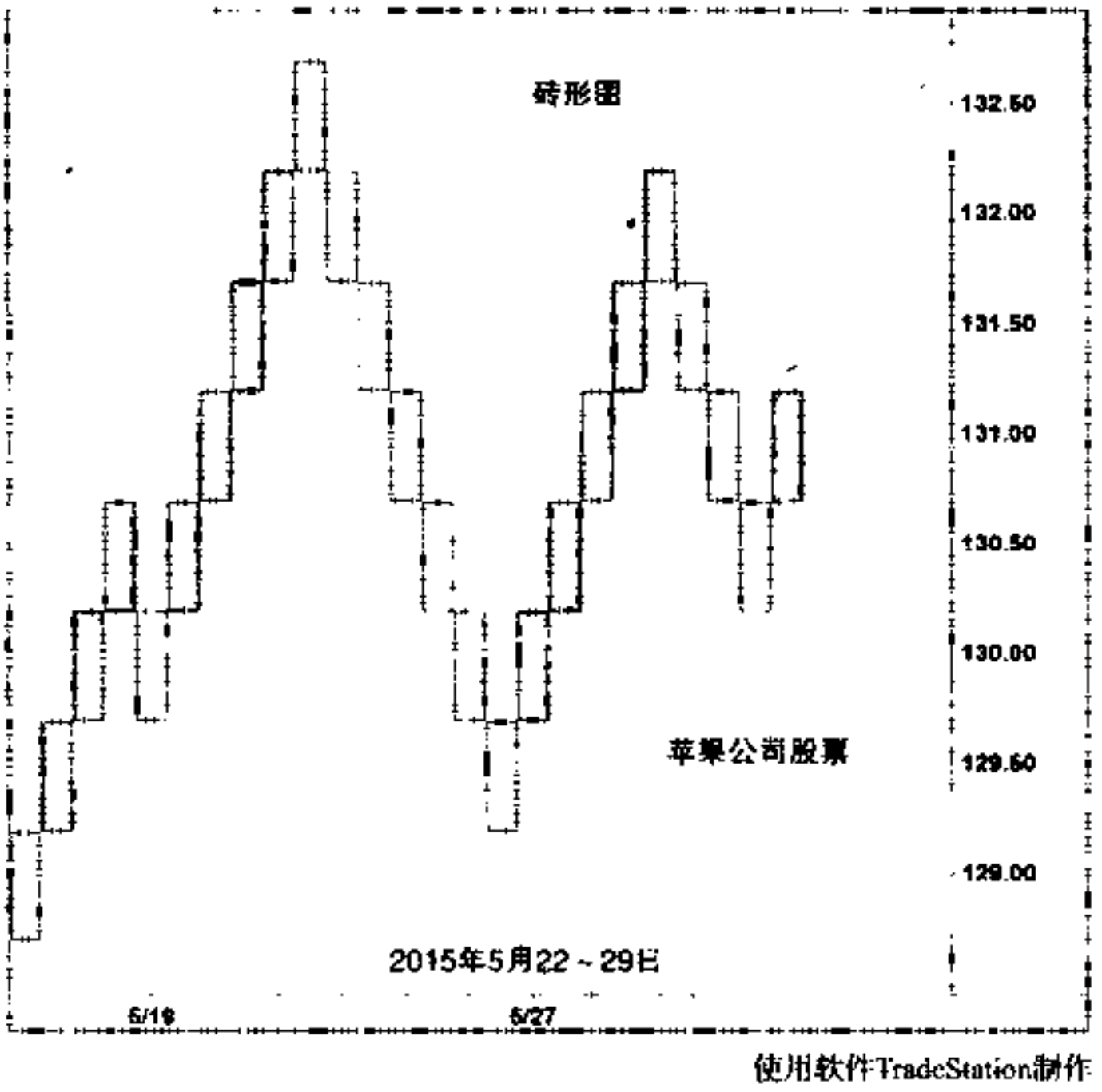


图 11-18 苹果公司股价砖形图（2015 年 5 月 22～29 日）

线断图（2 或 3 线）

线断图（line-break chart）是另一种不包括价格活动的时间间隔，而重点关注价格活动的日本图表。和这类其他图表一样，这种图表取决于价格转向。不同的是，不用价格变化量识别转向，2 线图和线断图是用前面两条线作为参照物。一条线是类似蜡烛图里使用的柱体，线的宽度是不变的，柱体的高度是基于价格相对于前面线的变化。只有收盘价会用到。所以，在图 11-19 中，第一个柱体是第 1 天相对于前一天收盘价的变化。这是从前一天收盘价向下的柱体，因此涂成黑色。第 2 天市场反弹，画出一条向

上的白线。从这一点开始，只有收盘价超过了两个柱体的低点才会被标记为一个转向。如果不是转向，那么它就应该要么是在前面两条线之间因而不被标记，要么就是从最后一个收盘价向上画成一条白线。第四条线是黑线，因为收盘价低于全面两个向上白线的低位，趋势变为向下，只有超过最近两条线的高点，才能形成向上转向。所以每天是否需要标记，取决于收盘价与前两条线的比较。3 线断图的做法类似，但是只有突破前面 3 条线才能被标记为趋势转向。经典形态、支撑和阻力位突破以及方向逆转都可以发出交易信号。

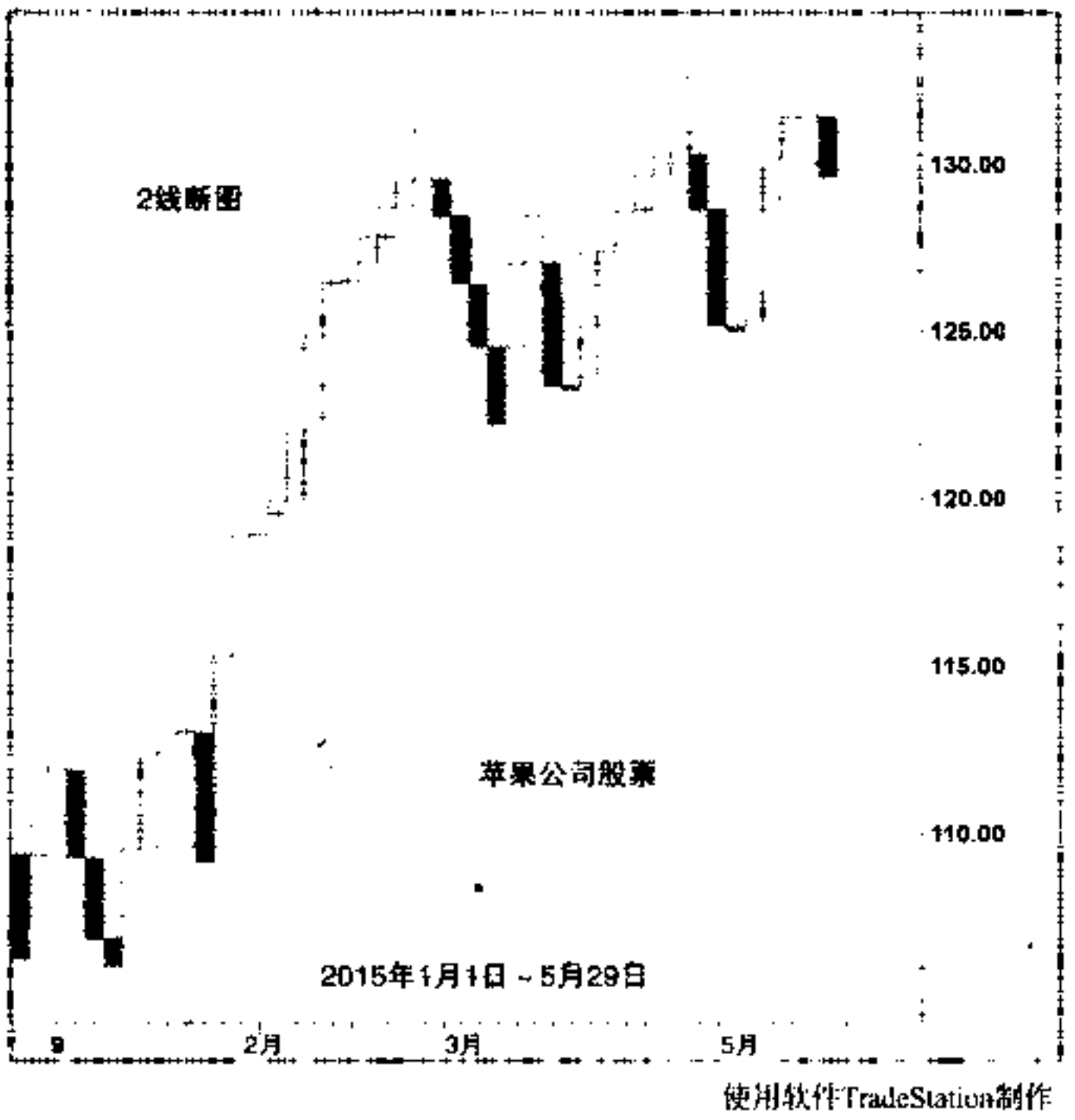


图 11-19　苹果公司股价 2 线断图（日线图：2015 年 1 月 1 日 - 5 月 29 日）

总　结

在本章中，我们已经研究了技术分析师绘图的几种方法。线图表示了单个价格的信息，它是最简单的方法。柱线图和日本蜡烛图提供了更多的汇总信息，例如特定交易时期的开盘价、收盘价和价格波动区间。用点数图绘制价格数据，与其他图像绘制方法完全不同。这种方法可以提供交易数据序列，能凸显价格的趋势和反转。

所有的图表都包含了各种价格数据，这些价格收集频率不同，包括：月、周、日交易数据，甚至还包括日内交易。技术分析师选择的数据收集频率要根据分析类型和周期而定。技术分析师可以使用算术标度，图像的纵坐标刻度代表同样的金额数；技术分析师也可能更喜欢使用对数标度，纵坐标表示价格变动的百分比。在阐述不同的技术分析方法时，我们会继续对标度问题进行探讨。切记图表是技术分析师的工具，但本身并不是终极的目标。因此不能说某一种绘图方法就是正确的，不同的绘图方法能分别满足技术分析师的不同需要。

复习题

1. 梅琳达正在分析沃尔玛公司的股票最近 3 个月的表现，发现每股价格在 51～53 这一区间美元波动。乔书亚正在分析过去 5 年默克公司的股票，发现价格变动区间是 20～65 美元。请问他们两人中谁更有可能使用算术标度，谁更有可能使用对数标度？请说明理由。
2. 请收集 2014 年 9 月至 2015 年 9 月间瓦莱罗能源公司（Valero Energy Corp）的开盘价、最高价、最低价和收盘价信息。时间周期选择为日线数据、周线数据和月线数据。请登录网站 http://finance.yahoo.com，并输入股票代码 VLO，单击历史价格选项，可以将这类价格数据下载并存入表格中进行分析。请注意在指定的期间内以最新的数据开始绘制。如果你想要按照时间序列分析数据，请务必按照日期对数据进行排列。

（1）使用日收盘价和算术标度画出 VLO 股价的线图。

（2）使用周收盘价和算术标度画出 VLO 股价的线图。

（3）比较这两幅图，你能得出 VLO 股价的什么结论？

（4）请比较你所绘制的这些图有什么区别？

3. 请使用对数标度重复第2题的步骤（1）（2），本题中所绘制的图与对应的第2题中绘制的图有什么区别？

4. 按照第2题中收集的价格数据，绘制VLO的周线蜡烛图。通过这幅图，你能得出什么结论？

5. 请不要使用日内、时间序列的交易数据，而是使用第2题中收集的日收盘价绘制一幅2014年9月~2015年9月的VLO股票的一点一格转向点数图。

6. 与第5题一样，请使用第2题中收集的日收盘价绘制一幅2014年9月~2015年9月的VLO股票的两点一格转向点数图。

7. 与第5题一样，请使用第2题中收集的日收盘价绘制一幅2014年9月~2015年9月的VLO股票的1点3格转向点数图。

第12章

趋势的基础知识

本章目标

- 理解为何趋势判断对于股票投资盈利至关重要；
- 学会判定上涨走势、下跌走势和交易区间；
- 理解支撑位和阻力位的概念；
- 熟悉确定趋势的主要方法；
- 熟悉趋势反转的主要信号。